

# Диофантовы трюки: бесконечный спуск, чётность, mod-арифметика

## Score

Базовый арсенал теории чисел на олимпиадном уровне. Сюда входят способы доказывать отсутствие решений у диофантовых уравнений: препятствия по модулю, чётность, анализ  $p$ -адической оценки. Также методы строить или ловить бесконечную серию решений: спуск, прыжок Виета, структура Пелля. И техники подъёма решений со слоя на слой: Гензель и цепочка по китайской теореме.

## Определения

Пусть  $p$  — простое,  $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ .  $p$ -адическая оценка  $v_p(n)$  — наибольшее  $k$ , при котором  $p^k \mid n$ . По соглашению  $v_p(0) = +\infty$ .

$\mathbb{Z}/n$  — кольцо вычетов по модулю  $n$ .  $(\mathbb{Z}/n)^*$  — группа обратимых, имеет  $\varphi(n)$  элементов.

Для  $\gcd(a, n) = 1$  порядок  $\text{ord}_n(a)$  — наименьшее  $d \geq 1$  с  $a^d \equiv 1 \pmod{n}$ . Этот порядок делит  $\varphi(n)$ .

Примитивная пифагорова тройка —  $(x, y, z)$  с  $x^2 + y^2 = z^2$  и  $\gcd(x, y, z) = 1$ . Каждая такая тройка с чётным  $y$  параметризуется  $x = m^2 - n^2$ ,  $y = 2mn$ ,  $z = m^2 + n^2$ , где  $m > n > 0$ ,  $\gcd(m, n) = 1$  и числа  $m, n$  разной чётности.

Совершенное число —  $n$  с  $\sigma(n) = 2n$ , где  $\sigma$  — сумма всех делителей. Число делителей обозначается  $\tau(n)$ .

## Записи — Основные

### E1. Бесконечный спуск (infinite descent)

Формулировка. Пусть утверждение  $P(x_1, \dots, x_k)$  относится к наборам положительных целых  $x_i$ . Если из любого решения  $\mathbf{x}$  строится решение  $\mathbf{x}'$  со строго меньшей мерой  $\mu(\mathbf{x}') < \mu(\mathbf{x})$ , то решений нет.

Условия применимости. Мера  $\mu$  принимает значения в  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$  и не может убывать бесконечно. Импликация «решение даёт меньшее решение» должна работать на всех решениях, а не только в типичном случае.

Пример, где спуск ломается. Уравнение  $x^2 - 2y^2 = 1$  имеет решения  $(3, 2), (17, 12), \dots$ . Если попытаться выписать спуск, то на каждом шаге получается бóльшая, а не меньшая пара — направление спуска неверное. Здесь работает Пелль (запись E14), а не спуск.

Идея доказательства. Берём решение с минимальной  $\mu$ . Выводим меньшее. Противоречие с минимальностью.

Используется в. См. раздел «Использования».

---

### E2. Препятствие по модулю $n$

Формулировка. Если уравнение  $F(x_1, \dots, x_k) = 0$  переводится в  $\mathbb{Z}/n$  в уравнение  $\bar{F} = 0$  без решений, то и в  $\mathbb{Z}$  решений нет.

Условия применимости. Метод даёт только препятствие. Если уравнение разрешимо по всем модулям, выводить отсюда решения в  $\mathbb{Z}$  нельзя.

Пример, где метод не работает. Уравнение Сельмера  $3x^3 + 4y^3 + 5z^3 = 0$  имеет нетривиальные решения по любому модулю  $n$  и в  $\mathbb{R}$ , но в  $\mathbb{Z}$  только  $x = y = z = 0$ . Это нарушение локально-глобального принципа.

Идея доказательства. Отображение  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$  — гомоморфизм колец. Целое решение даёт решение по модулю  $n$ .

Используется в. См. раздел «Использования».

---

### Е3. Квадраты по малым модулям

Формулировка. Полезные таблицы для  $x \in \mathbb{Z}$ :

$$x^2 \bmod 3 \in \{0, 1\}, \quad x^2 \bmod 4 \in \{0, 1\}, \quad x^2 \bmod 8 \in \{0, 1, 4\}, \quad x^2 \bmod 9 \in \{0, 1, 4, 7\}.$$

Прямые следствия:  $a^2 + b^2 \not\equiv 3 \pmod{4}$ , а сумма трёх квадратов не может быть  $\equiv 7 \pmod{8}$ . Для кубов аналогично:  $x^3 \bmod 9 \in \{0, 1, -1\}$ .

Условия применимости. Таблицы относятся к квадратам именно целых чисел. Для рациональных  $x$  ничего этого без очистки знаменателя сказать нельзя.

Пример, где забывание условия ломает аргумент. Если про  $x \in \mathbb{Q}$  написать « $x^2 \bmod 4 \in \{0, 1\}$ », получится бессмыслица:  $x = 1/2$  даёт  $x^2 = 1/4$ , и  $\bmod 4$  не определено.

Идея доказательства. Перебор  $x = 0, 1, \dots, n-1$ .

Используется в. См. раздел «Использования».

---

### Е4. $p$ -адический баланс

Формулировка. Если  $A = B$  в  $\mathbb{Z}$  и обе части ненулевые, то  $v_p(A) = v_p(B)$  для каждого простого  $p$ . Нарушение баланса — препятствие. Часто работает вместе с формулой Лежандра  $v_p(n!) = \sum_{i \geq 1} \lfloor n/p^i \rfloor$ .

Условия применимости. Обе части должны быть целыми и ненулевыми. Для рационального равенства  $a/b = c/d$  работает  $v_p(a) - v_p(b) = v_p(c) - v_p(d)$ .

Пример, где условие важно. Из « $2 \cdot 6 = 3 \cdot 4$ » при  $p = 2$  имеем  $v_2(\text{LHS}) = v_2(2) + v_2(6) = 2$ , и  $v_2(\text{RHS}) = v_2(3) + v_2(4) = 2$  — баланс. Но если бы кто-то писал  $v_p$  от выражения, которое равно нулю в одной интерпретации и не равно в другой, баланс теряет смысл; типичный сбой — забыть проверить, что обе части ненулевые.

Идея доказательства.  $v_p$  — гомоморфизм мультипликативной группы  $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$  в  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ .

Используется в. См. раздел «Использования».

---

### Е5. Лемма Гензеля (Hensel)

Формулировка. Пусть  $f \in \mathbb{Z}[x]$  и  $p$  простое. Если  $f(a) \equiv 0 \pmod{p}$  и  $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$ , то для каждого  $k \geq 1$  существует единственный  $a_k \in \mathbb{Z}/p^k$  с  $a_k \equiv a \pmod{p}$  и  $f(a_k) \equiv 0 \pmod{p^k}$ .

Условия применимости. Условие  $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$  (простой корень) обязательно. При его нарушении подъём может не существовать или быть неединственным.

Пример, где условие ломает результат. Возьмём  $f(x) = x^2$ ,  $p = 2$ ,  $a = 0$ . Тогда  $f'(0) = 0 \equiv 0 \pmod{2}$ . По модулю 4 корни  $f$  — это  $\{0, 2\}$ , их два, единственности нет.

Идея доказательства. Шаг Ньютона:  $a_{k+1} = a_k - f(a_k)/f'(a) \pmod{p^{k+1}}$ . Знаменатель обратим по модулю  $p$ , значит и по модулю любой степени  $p$ .

Используется в. См. раздел «Использования».

---

## Е6. Китайская теорема об остатках (КТО)

Формулировка. Пусть  $n_1, \dots, n_k$  попарно взаимно просты. Для любых  $a_1, \dots, a_k$  существует  $x \in \mathbb{Z}$  с  $x \equiv a_i \pmod{n_i}$  для всех  $i$ , и такой  $x$  единствен по модулю  $\prod n_i$ .

Условия применимости. Попарная взаимная простота обязательна. Без неё нужна согласованность остатков на общих делителях.

Пример, где условие критично. Система  $x \equiv 1 \pmod{2}$ ,  $x \equiv 0 \pmod{4}$  не имеет решений, потому что  $\gcd(2, 4) = 2$ , а остатки 1 и 0 не согласованы по этому общему делителю.

Идея доказательства. Кольцевой изоморфизм  $\mathbb{Z}/(n_1 \cdots n_k) \cong \prod_i \mathbb{Z}/n_i$ .

Олимпиадная форма. Жадное построение последовательности  $b_1, b_2, \dots$ , на каждом шаге выбирающее новый член из остаточного класса, ещё не запрещённого предыдущими условиями. Пока запрещённых классов меньше, чем доступных, выбор существует.

Используется в. См. раздел «Использования».

---

## Е7. Прыжок Виета (Vieta jumping)

Формулировка. Пусть уравнение симметрично по  $a, b$  и при фиксированном  $b$  записывается как  $a^2 + \alpha(b)a + \beta(b) = 0$ . Если  $(a, b)$  — целое решение, то по теореме Виета второй корень  $a' = -\alpha(b) - a$  — тоже целое решение. Обычно  $|a'| < |a|$ , что даёт спуск.

Условия применимости. Квадратичность по одной переменной критична. Положительность и целостность  $a'$  требуют отдельной проверки.

Пример, где условие ломает метод. Уравнение  $a^3 + b^3 = ab + 1$  кубическое по  $a$ , и второй корень не выражается линейной комбинацией. Прыжок не определён.

Идея доказательства. Спуск к минимальному решению по мере  $|a| + |b|$ . На минимуме разбирается отдельный случай.

Используется в. См. раздел «Использования».

---

## Записи — Стандартные

### Е8. Лемма Туэ (Thue)

Формулировка. Пусть  $m \geq 2$  и  $\gcd(a, m) = 1$ . Существуют целые  $x, y$ , не оба нулевые, с  $|x|, |y| \leq \sqrt{m}$  и  $ay \equiv x \pmod{m}$ .

Условия применимости.  $\gcd(a, m) = 1$  нужно для нетривиальности утверждения о паре  $(x, y)$ .

Пример приложения. Если  $m = p$  — нечётное простое и  $a^2 \equiv -1 \pmod{p}$ , то  $x^2 + y^2 \equiv (ay)^2 + y^2 \equiv (a^2 + 1)y^2 \equiv 0 \pmod{p}$ . Из  $0 < x^2 + y^2 < 2p$  выходит  $x^2 + y^2 = p$ . Это классическое доказательство теоремы Ферма о сумме двух квадратов.

Идея доказательства. Принцип Дирихле для  $(\lfloor \sqrt{m} \rfloor + 1)^2 > m$  пар  $(i, j) \in \{0, \dots, \lfloor \sqrt{m} \rfloor\}^2$  — две пары дают одинаковое  $i - aj$  по модулю  $m$ .

Используется в. См. раздел «Использования».

---

### Е9. Тождество Софи Жермен

Формулировка.

$$a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2).$$

Условия применимости. Оба множителя нетривиальны при  $a, b \geq 1$ , кроме случая  $a = b = 1$ , где  $a^4 + 4b^4 = 5$  — простое.

Пример, где аккуратность важна. Чтобы применить к  $n^4 + 4^n$  для нечётного  $n = 2m + 1$ , представим  $4^n = 4 \cdot (2^m)^4$  и берём  $b = 2^m$ . Если  $n$  чётное, такого представления нет, и тождество не помогает напрямую.

Идея доказательства. Прямое раскрытие, либо  $(a^2 + 2b^2)^2 - (2ab)^2$ .

Используется в. См. раздел «Использования».

---

### Е10. Препятствие по порядку элемента

Формулировка. Пусть  $\gcd(a, p) = 1$  и  $d = \text{ord}_p(a)$ . Тогда  $a^n \equiv 1 \pmod{p}$  влечёт  $d \mid n$ . По малой теореме Ферма  $d \mid p - 1$ .

Условия применимости.  $\gcd(a, p) = 1$  обязательно — иначе порядок не определён.

Пример, где условие важно. Если  $p \mid a$ , то  $a^n \equiv 0 \pmod{p}$  для любого  $n \geq 1$ , и говорить о порядке бессмысленно.

Идея доказательства.  $a$  принадлежит циклической группе  $(\mathbb{Z}/p)^*$  порядка  $p - 1$ . Порядок элемента делит порядок группы.

Используется в. См. раздел «Использования».

---

### Е11. Мультипликативная чётность

Формулировка. Пусть  $n \geq 2$ . Запишем  $k = n^{e(k)}m$  с  $n \nmid m$ . Положим  $A = \{k \geq 1 : e(k) \text{ нечётно}\}$ ,  $B = \{k \geq 1 : e(k) \text{ чётно}\}$ . Тогда  $A \sqcup B = \mathbb{Z}_{>0}$  и  $A = n \cdot B$ , то есть умножение на  $n$  — биекция  $B \rightarrow A$ .

Условия применимости.  $n \geq 2$ . При  $n = 1$  функция  $e$  не определена.

Пример. Для  $n = 2$ :  $B = \{1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, \dots\}$ ,  $A = \{2, 6, 8, 10, 14, 18, \dots\}$ . Каждое  $a \in A$  — это удвоенное число из  $B$ .

Идея доказательства. Тождество  $e(nk) = e(k) + 1$  меняет чётность.

Используется в. См. раздел «Использования».

---

### Е12. Образ $p$ -й степени по модулю $p^2$

Формулировка. Пусть  $p$  — нечётное простое. Образ отображения  $x \mapsto x^p$  на  $(\mathbb{Z}/p^2)^*$  содержит ровно  $p - 1$  элемент. Если включить ноль, в  $\mathbb{Z}/p^2$  есть ровно  $p$  классов вида  $x^p$ . Иными словами,  $p$  классов по модулю  $p$  склеиваются в один класс по модулю  $p^2$  после возведения в  $p$ -ю степень.

Условия применимости.  $p$  нечётное.

Пример, где условие важно. Для  $p = 2$  структура  $(\mathbb{Z}/4)^* = \{1, 3\}$  и  $x^2 \bmod 4 \in \{0, 1\}$  — образ имеет всего 2 класса в  $\mathbb{Z}/4$ , что не совпадает с формулой « $p = 2$  классов в  $\mathbb{Z}/p^2 = \mathbb{Z}/4$ ». Поэтому в задачах с  $p = 2$  нужен отдельный счёт по модулю 4 или 8.

Идея доказательства. Разложение  $(x+kp)^p = x^p + p \cdot (kp)x^{p-1} + \binom{p}{2}(kp)^2 x^{p-2} + \dots$ . Все слагаемые после первого делятся на  $p^2$ .

Используется в. См. раздел «Использования».

---

## Записи — Редкие

### Е13. Теорема Лежандра о трёх квадратах

Формулировка. Натуральное  $n$  представимо как  $a^2 + b^2 + c^2$  тогда и только тогда, когда  $n \neq 4^s(8t+7)$  для целых  $s, t \geq 0$ .

Условия применимости. На олимпиадах обычно используется лёгкая часть «только тогда», вытекающая из  $x^2 \bmod 8 \in \{0, 1, 4\}$  и спуска по чётности. Полная теорема (включая обратное направление) требует теории тернарных квадратичных форм; в олимпиадных решениях ссылка на неё допустима, но риск, что её сочтут «слишком сильным фактом», всегда есть.

Используется в. См. раздел «Использования».

---

### Е14. Серии Пелля

Формулировка. Пусть  $D > 0$  — не полный квадрат и  $(x_1, y_1)$  — наименьшее положительное решение уравнения  $x^2 - Dy^2 = 1$ . Тогда все положительные решения задаются формулой  $x_n + y_n \sqrt{D} = (x_1 + y_1 \sqrt{D})^n$ . Это даёт линейную рекуррентность с постоянными коэффициентами.

Условия применимости.  $D$  — положительное не-квадратное целое. Для  $x^2 - Dy^2 = N$  при  $|N| > 1$  серий может быть несколько, нужен полный список их представителей.

Используется в. См. раздел «Использования».

---

## Self-test

1. Решить в целых:  $a^2 + b^2 = 4c + 3$ .
2. Доказать, что  $x^4 + y^4 = z^2$  не имеет решений в положительных целых.
3. Доказать, что  $n^4 + 4$  составное для всех целых  $n > 1$ .
4. Найти все простые  $p > 3$ , при которых  $2p^2 + 1$  — тоже простое.
5. Пусть  $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$  и  $ab + 1 \mid a^2 + b^2$ . Доказать, что  $(a^2 + b^2)/(ab + 1)$  — точный квадрат.
6. Пусть  $p$  — нечётное простое и  $p \mid x^2 + 1$  для некоторого  $x \in \mathbb{Z}$ . Доказать, что  $p \equiv 1 \pmod{4}$ .
7. Сколько решений  $u x^2 \equiv x \pmod{10^n}$  в множестве  $\{0, 1, \dots, 10^n - 1\}$ ?

## Решения

1. По модулю 4 имеем  $a^2, b^2 \in \{0, 1\}$ , поэтому  $a^2 + b^2 \in \{0, 1, 2\}$ . Правая часть же  $\equiv 3 \pmod{4}$ . Несовместно. Решений нет. (ЕЗ.)
2. Пусть  $(x, y, z)$  — решение с минимальным  $z > 0$ . Можно считать  $\gcd(x, y) = 1$ , иначе делим уравнение и уменьшаем  $z$ . Тогда  $(x^2, y^2, z)$  — примитивная пифагорова тройка. Пусть

$y$  чётное. По параметризации  $x^2 = m^2 - n^2$ ,  $y^2 = 2mn$ ,  $z = m^2 + n^2$  с  $\gcd(m, n) = 1$  и разной чётностью  $m, n$ . Из  $x^2 + n^2 = m^2$  — снова примитивная тройка:  $x = u^2 - v^2$ ,  $n = 2uv$ ,  $m = u^2 + v^2$ . Подставляем:  $y^2 = 4uv(u^2 + v^2)$ , и  $u, v, u^2 + v^2$  попарно взаимно просты. Значит каждый из них — точный квадрат:  $u = a^2$ ,  $v = b^2$ ,  $u^2 + v^2 = c^2$ . Получаем  $a^4 + b^4 = c^2$  с  $c \leq m < z$  — противоречие минимальности. (E1.)

3. По тождеству Софи Жермен  $n^4 + 4 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2)$ . При  $n \geq 2$ : первый множитель  $(n - 1)^2 + 1 \geq 2$ , второй  $\geq 10$ . Оба больше единицы, число составное. (E9.)
4. При  $p > 3$  имеем  $p \not\equiv 0 \pmod{3}$ , значит  $p^2 \equiv 1 \pmod{3}$  и  $2p^2 + 1 \equiv 0 \pmod{3}$ . При этом  $2p^2 + 1 > 3$ , так что 3 — собственный делитель, а число составное. Таких  $p$  нет. (E2.)
5. Пусть  $k = (a^2 + b^2)/(ab + 1)$ . Допустим,  $k$  — не квадрат. Среди пар  $(a, b)$  с этим  $k$  возьмём пару  $(A, B)$  с минимальной суммой  $A + B$ , считая  $A \geq B \geq 1$ . Уравнение  $x^2 - kBx + (B^2 - k) = 0$  имеет корнями  $A$  и  $A' = kB - A$ . По теореме Виета  $A'$  — целое, и  $A \cdot A' = B^2 - k$ .  
Случай  $A' < 0$ . Подставим  $A'$  в многочлен:  $A'^2 - kBA' + B^2 - k = 0$ . Все три слагаемых  $A'^2, -kBA', B^2$  при  $A' \leq -1$  положительны, и в сумме дают что-то  $\geq 1 + k + B^2 > k$ . Это противоречит равенству нулю.  
Случай  $A' = 0$ . Тогда  $k = B^2$  — квадрат, противоречит предположению.  
Случай  $A' \geq 1$ . Тогда  $A' = (B^2 - k)/A < B^2/A \leq B$ , и  $(B, A')$  — пара с тем же  $k$  и меньшей суммой. Противоречие минимальности.  
Остаётся  $A = B$ . Тогда  $2A^2 = k(A^2 + 1)$ , откуда  $k < 2$  и  $k = 1 = 1^2$ . (E7.)
6. Из  $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$  имеем  $x^4 \equiv 1 \pmod{p}$ . Пусть  $d = \text{ord}_p(x)$ . Тогда  $d \mid 4$ . Случаи  $d = 1, 2$  дали бы  $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ , а не  $-1$  (здесь  $p > 2$ ). Значит  $d = 4$ . По малой теореме Ферма  $4 = d \mid p - 1$ . (E10.)
7. Уравнение равносильно  $x(x - 1) \equiv 0 \pmod{10^n}$ . По КТО  $\mathbb{Z}/10^n \cong \mathbb{Z}/2^n \times \mathbb{Z}/5^n$ . В каждом сомножителе  $\gcd(x, x - 1) = 1$ , поэтому  $p^n \mid x(x - 1)$  влечёт  $p^n \mid x$  или  $p^n \mid x - 1$  — ровно два решения. Итого  $2 \cdot 2 = 4$  решения. Проверка для  $n = 1$ :  $\{0, 1, 5, 6\}$ . (E5, E6.)

## Использования

- E1. Бесконечный спуск:  $x^4 + y^4 = z^2$  и  $x^4 - y^4 = z^2$  (Ферма),  $x^2 + y^2 = 3z^2$ , классическая задача «нет  $n > 1$  с  $n \mid 2^n - 1$ » (спуск на наименьший простой делитель).
- E2. Препятствие по модулю: IMC-2003-4, IMC-2012-DAY2-3 (через простой делитель  $n! + 1$ ), IMC-2014-4 (нечётные совершенные числа через  $\sigma \pmod{4}$ ).
- E3. Квадраты по малым модулям: IMC-2003-4 (как часть аргумента), множество классических «нет суммы двух/трёх квадратов =  $n$ », задача о делимости  $n^2 \mid 2^n + 1$  (в комбинации с LTE).
- E4.  $p$ -адический баланс: IMC-2012-DAY2-3 (оценка  $v_p((2012n)!)$  через формулу Лежандра), IMC-2014-4, IMC-2017-3 (контроль  $\tau(a_k)$  через  $v_p$ ), IMC-2025-4.
- E5. Лемма Гензеля: IMC-2006-2 ( $x^2 - x \equiv 0 \pmod{10^k}$ ), простой корень по  $p = 2$  и  $p = 5$ ).
- E6. КТО: IMC-2006-2, IMC-2008-3 (построение  $b_k$  с  $p(a_i) \mid p(b_k)$ ), IMC-2013-DAY2-4 (жадный выбор без квадратных делителей).
- E7. Прыжок Виета: IMO-1988-6 (легендарная Q6), IMO-2007-5, тройки Маркова, многочисленные USAMO и RMM задачи последних лет.
- E8. Лемма Туэ: доказательство Ферма о сумме двух квадратов, IMC-задачи на представление простых формами  $x^2 + dy^2$ , IMO-2008-3.

Е9. Софи Жермен: задача « $n^4 + 4^n$  составное при  $n > 1$ », региональные олимпиады с числами вида  $X^4 + 4Y^4$ .

Е10. Порядок элемента: IMO-2003-6, IMC-2024-10 (локальный анализ через подгруппу простого порядка), широкий класс задач на делимость  $p \mid f(n)$ .

Е11. Мультипликативная чётность: IMC-2003-4 (разбиение  $A = n \cdot B$  по чётности  $v_n(k)$ ), родственные функциональные уравнения на  $\mathbb{Z}_{>0}$ .

Е12. Образ  $p$ -й степени по  $p^2$ : IMC-2010-4 (счёт чисел, не представимых  $ax^n + by^n$ ).

Е13. Теорема Лежандра: задачи «можно ли представить  $n$  суммой трёх квадратов» как готовое препятствие.

Е14. Серии Пелля: IMC-2005-DAY2-6 (бесконечная серия  $s^2 - 7\Delta^2 t^2 = 4$  через степени  $8 + 3\sqrt{7}$ ), IMC-2025-10 (асимптотика квадратных пар), классические задачи о квадратно-треугольных числах.